

機械学習と物性科学 最終レポート課題

47-256014 久我 英理

2026 年 6 月 10 日

1 マルコフチェーンモンテカルロ法と Ising モデル

なぜこのテーマを選んだか:

講義では、確率分布関数 $P(x)$ が与えられた時に、それに従うサンプルを生成する手段としてマルコフチェーンモンテカルロ法 (MCMC) があると教わった。講義内ではどのような確率過程に従い連鎖していくかについての説明はあったが、なぜそのような連鎖により所定の確率分布に従うサンプルが生成できるのかは自分の中で曖昧であった。単純かつ可視化しやすい例として、高次元の Ising モデルのモンテカルロ法を取り上げ、MCMC をより理解したいと思った。

2 Gemini との対話

使用モデル: Gemini 3.1 pro

第1の質問

まずイジングモデルにおける MCMC から、ボルツマン分布に従うサンプルを生成できる理由が気になったので、以下の質問を行った。

マルコフチェーンモンテカルロ法 (MCMC) は複雑な確率分布関数が与えられた時に、その分布に従う乱数を生成して期待値などを高速に計算する手法ですが、なぜマルコフ連鎖に従うランダムウォークが、確率分布に従うのでしょうか。2次元のイジングモデル $H = -J \sum_{ij} S_i S_j$ について、磁化 $M = \frac{1}{N} \sum_i S_i$ の期待値を例に取り、説明してください。



マルコフチェーンモンテカルロ法 (MCMC) が、単なる「ランダムウォーク」から精緻な物理的確率分布を再現できる理由についてですね。一見すると魔法のように思えるかもしれませんが、その背後には非常にシンプルで強力な数学的条件が存在します。結論から言うと、「完全にデタラメに歩くのではなく、最終的に目的の確率分布（今回の場合はボルツマン分布）に落ち着くように、歩く方向と確率を意図的に偏らせているから」です。2次元イジングモデルの磁化 M の期待値計算を例に、なぜそのランダムウォークが正しい確率分布に従うのか、順を追って解説します。

1. イジングモデルが抱える「計算不可能な問題」

2次元イジングモデルにおいて、あるスピンの配置状態（状態ベクトルを $\mathbf{S}$ とします）が出現する確率は、統計力学によればボルツマン分布に従います。

$$P(\mathbf{S}) = \frac{1}{Z} e^{-\beta H(\mathbf{S})}$$

ここで、 β は逆温度、 $H(\mathbf{S}) = -J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j$ はエネルギー（ハミルトニアン）、 Z は分配関数です。磁化 $M = \frac{1}{N} \sum_i S_i$ の期待値 $\langle M \rangle$ を求める定義式は以下のようになります。

$$\langle M \rangle = \sum_{\mathbf{S}} M(\mathbf{S}) P(\mathbf{S})$$

問題点： スピン数が N 個ある場合、状態 $\mathbf{S}$ の総数は 2^N 通りになります。 N が少し大きくなるだけで 2^N は天文学的な数字になり、分配関数 Z を含め、すべての状態について足し算をすることはスーパーコンピュータを使っても不可能です。

2. MCMC のアプローチ：分布に従う「標本」を集める

すべての状態を計算できないなら、「確率 $P(\mathbf{S})$ が高い状態は頻繁に、確率が低い状態は稀に」出現するようなサンプリング（標本抽出）を行い、その平均を取ればよいと考えます。

$$\langle M \rangle \approx \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K M(\mathbf{S}_k)$$

この「分布に従う状態の連続的な変化」を作り出すのが、マルコフ連鎖を用いたランダムウォークです。

3. なぜランダムウォークがボルツマン分布になるのか？

適当に状態を遷移させるだけでは、正しい確率分布にはなりません。マルコフ連鎖が目的の分布 $P(\mathbf{S})$ に収束するためには、以下の2つの絶対条件を満たすように「歩くルール（遷移確率）」を設計する必要があります。



条件 A: エルゴード性 (Ergodicity) どんな状態からスタートしても、十分な時間をかければ、可能なすべての状態 (2^N 通りのスピン配置) に到達できるという条件です。一部の状態に閉じ込められないことを保証します。

条件 B: 詳細釣り合の条件 (Detailed Balance) これが、ランダムウォークをボルツマン分布に一致させる最大のコアとなる原理です。ある状態 S から別の状態 S' へ遷移する確率を $W(S \rightarrow S')$ としたとき、以下の等式が成り立つようにします。

$$P(S)W(S \rightarrow S') = P(S')W(S' \rightarrow S)$$

これは「平衡状態において、状態 S から S' へ流れる確率の量と、 S' から S へ戻る確率の量が完全に釣り合っている」ことを意味します。この条件を満たすように遷移確率 W を設定してランダムウォークを続けると、系は必ず目的の分布 $P(S)$ を定常分布として落ち着くことが数学的に証明されています。

4. 具体的な「歩き方」の設計

(メトロポリス法) 詳細釣り合を満たすように、イジングモデルのランダムウォーク (スピンの反転) をどのように実装するのでしょうか。最も有名な「メトロポリス法」では、次のようなルールで歩きます。提案: ランダムに 1 つのスピンを選び、それを反転させた新しい状態 S' を候補として考えます。エネルギー差の計算: 反転前後のエネルギー差 $\Delta H = H(S') - H(S)$ を計算します。採択 (遷移の決定): $\Delta H \leq 0$ の場合 (エネルギーが下がるか同じ): 無条件で (確率 1 で) 反転を受け入れます。 $\Delta H > 0$ の場合 (エネルギーが上がる): 確率 $e^{-\beta \Delta H}$ で反転を受け入れます。(乱数を振ってこの確率以下なら反転、そうでなければ元の状態に留まる) なぜこれで上手くいくのか? (分配関数 Z の回避) メトロポリス法の遷移確率の比を取ると、以下のようになります。

$$\frac{W(S \rightarrow S')}{W(S' \rightarrow S)} = e^{-\beta \Delta H} = \frac{e^{-\beta H(S')}}{e^{-\beta H(S)}} = \frac{P(S')}{P(S)}$$

両辺の分母を払うと、見事に詳細釣り合の条件と完全に一致します。ここで最も重要なのは、計算不可能な厄介者であった分配関数 Z が約分されて消えていることです。エネルギーの「差」 ΔH さえ計算できれば (これは反転するスピンの周囲だけを見ればよいので非常に簡単です)、系全体の状態を網羅することなく、正しい確率分布に従ったランダムウォークが可能になります。

まとめ

MCMC におけるランダムウォークが特定の確率分布に従うのは偶然ではありません。「詳細釣り合の条件」という厳しいルールを満たすように、スピンをひっくり返す確率 (メトロポリス法など) を人為的かつ数学的に逆算して設計しているからです。その結果、最初はランダムに始まった状態変化も、十分なステップを踏む (バーンイン期間を経る) ことで、まるで自然界の熱平衡状態と同じように、正しいボルツマン分布の重みに従って状態空間を「散歩」するようになります。だからこそ、その散歩の記録の平均を取るだけで、正しい磁化 $\langle M \rangle$ の期待値が計算できるのです。

第2の質問

講義で取り上げられた詳細釣り合い条件をマルコフ過程における要請とすることで、目的の確率分布に落ち着くことが分かった。次にどれくらいの計算量で定常状態に落ち着くかが気になったので、以下の質問を行った。

詳細釣り合い条件に従うランダムウォークを繰り返すことで定常状態に落ち着くとのことですが、どれくらいの計算量で定常状態に落ち着くのでしょうか。 d 次元でサイト数 N^d の場合において、厳密な数値計算に必要な計算量と比較してください。



MCMC が定常状態（目的の確率分布）に収束するまでにかかるステップ数は、「混合時間（Mixing time）」や「緩和時間（Relaxation time）」と呼ばれます。この計算量の評価は、MCMC が実用的かどうかを決定付ける極めて重要なポイントです。結論から言えば、MCMC の計算量はシステムの物理的な状態（温度など）に大きく依存しますが、多くの場合において厳密計算の「指数関数的爆発」を「多項式時間」へと劇的に削減します。 d 次元でサイト数（スピン数）が $V = N^d$ のイジングモデルを例に、厳密計算と MCMC（メトロポリス法などの局所更新）の計算量を比較してみましょう。

1. 厳密な数値計算の計算量

各サイトが2つの状態（+1 または -1）を取る場合、システムが取りうるすべての状態（状態空間の大きさ）は 2^{N^d} 通り存在します。分配関数や期待値を厳密に計算するには、これらすべての状態について確率を計算して足し合わせる必要があるため、計算量は以下のように爆発します。

・計算量: $O(2^{N^d})$

・具体例: $d = 2, N = 10$ （たった $10 \times 10 = 100$ サイト）の場合、 $2^{100} \approx 1.26 \times 10^{30}$ 通り。現在の世界最速のスーパーコンピュータを使ったとしても、宇宙の年齢より長い時間がかかり、実質的に計算不可能です。

このように、厳密計算はサイト数に対して指数関数的（Exponential）に計算量が増大します。

2. MCMC の計算量（定常状態への収束時間）MCMC が定常状態に落ち着くまでの計算量は、系が「高温」「臨界点（相転移点）」「低温」のどの状態にあるかで全く異なります。

① 高温相（状態がランダムに近い場合）温度が高く、スピン同士の相関が弱い状態です。この場合、スピンは比較的自由に反転できるため、状態は素早く混ざり合い、目的の分布にすぐに収束します。

・計算量: $O(N^d \log N)$

・解説: 厳密計算が $O(2^{N^d})$ だったのに対し、多項式時間（Polynomial time）に劇的に削減されています。

② 臨界点（相転移が起きる温度）強磁性体と常磁性体の境目となる温度です。ここではスピンの相関距離がシステム全体に広がり、「臨界遅延（Critical slowing down）」と呼ばれる現象が起きます。局所的なスピンの反転だけでは系全体の状態がなかなか変化しなくなります。

・計算量: $O(N^{d+z})$

・解説: z は「動的臨界指数」と呼ばれ、メトロポリス法などの局所更新アルゴリズムでは $z \approx 2$ 程度になります。収束は遅くなりますが、それでも $O(N^{d+2})$ であり、多項式時間の範囲内に収まっています。



③ 低温相（秩序状態）温度が低く、すべてのスピンの向き（または下向き）に揃おうとする状態です。この場合、系全体が「すべて上向き」という局所的な安定状態（局所解）に陥ると、そこから「すべて下向き」という別の安定状態へ移行するためには、巨大なエネルギーの壁を越えなければなりません。

・計算量: $O(e^{cN^{d-1}})$ (c は定数)

・解説: 異なる状態へ遷移するのに、系の境界面の面積 (N^{d-1}) に依存した時間がかかってしまいます。ここで MCMC の計算量は再び指数関数的に爆発してしまいます。

計算量の比較まとめ

状態	厳密な数値計算	MCMC (局所更新によるランダムウォーク)
高温	$O(2^{N^d})$	$O(N^d \log N)$ (劇的に高速)
臨界点	$O(2^{N^d})$	$O(N^{d+z})$ (多項式時間で実用可能)
低温	$O(2^{N^d})$	$O(e^{cN^{d-1}})$ (指数関数的爆発・トラップ現象)

補足: 低温での「指数関数的爆発」をどう克服するか?

表を見てわかる通り、MCMC は高温から臨界点にかけては圧倒的な威力を発揮しますが、低温相では計算時間が非現実的になるという弱点があります。しかし、現代の計算物理学ではこれを黙って見過ごしているわけではありません。ランダムウォークの歩き方を工夫することで、この問題を回避しています。

・クラスターアップデート法 (Swendsen-Wang 法, Wolff 法など): 1 つずつスピンを反転させるのではなく、同じ向きの揃った「塊 (クラスター)」を一度にひっくり返すことで、臨界点や低温相での計算量の増大を抑え込みます。

・レプリカ交換法 (パラレルテンパリング): 高温のシステムと低温のシステムを同時に計算し、時々それらの状態を交換することで、低温相での局所解へのトラップを防ぎます。

MCMC が単なるランダムウォークではなく、こうしたアルゴリズムの工夫を重ねることで、本来なら宇宙の寿命が尽きても解けないような巨大な N^d のシステムを、現実的な時間で計算できるようにしているのです。

第2の質問

Ising モデルにおいては、厳密な数値計算ではサイト数に対して指数関数的な計算量が必要なところ、MCMC では多項式時間に短縮可能なことが分かった。次に低温相での計算量の増大を改善する Wolf 法の具体的なアルゴリズムや計算量が気になったので、次の質問を行った。

メトロポリス法では低温相での計算量が指数関数的に増大するため、Wolf 法などを用いて計算量の改善を行うとのことですが、Wolf 法の具体的なアルゴリズムを数式を用いて説明してください。計算対象は2次元でサイト数 N^2 のイジングモデルとします。また計算量のオーダーはどれくらいに改善するかも説明してください。



低温相や臨界点付近で発生するメトロポリス法の「指数関数的な計算量の爆発（臨界遅延やトラップ現象）」を劇的に改善する手法が、U. Wolff によって提案された Wolff 法（ウォルフ法）などのクラスターアップデートアルゴリズムです。

メトロポリス法が「1つのスピン」を反転させる局所更新であるのに対し、Wolff 法は「同じ向きを持つスピンの巨大な塊（クラスター）」を確率的に構築し、それを丸ごと一気に反転させるという大域的更新を行います。

2次元でサイト数 N^2 のイジングモデル（ハミルトニアン $H = -J \sum_{\langle ij \rangle} S_i S_j$ ）を対象に、その具体的なアルゴリズムと計算量の改善について数式を用いて説明します。

1. Wolff 法のアルゴリズム（数式による定式化）Wolff 法は、詳細釣り合いの条件を満たしながらクラスターを構築し、反転させます。具体的な手順は以下の通りです。

ステップ1：シード（種）の選択全 N^2 個のサイトの中から、ランダムに1つのサイト i を選びます。これをクラスター C の最初のメンバー（シード）とします。つまり、 $C = i$ です。

ステップ2：隣接サイトの評価とクラスターの成長クラスター C に含まれるサイトの「隣接サイト j 」について、以下の条件を判定します。

1. j がまだクラスター C に含まれていない。
2. スピンの向きが同じである ($S_i = S_j$)。

この2つの条件を満たす隣接サイト j を、以下の結合確率 p でクラスター C に追加します。

$$p = 1 - e^{-2\beta J}$$

ここで、 $\beta = \frac{1}{k_B T}$ は逆温度、 J は相互作用の強さです。乱数 $r \in [0, 1)$ を生成し、 $r < p$ であれば j を C に加えます。

ステップ3：成長の終了新しくクラスターに追加されたサイトについても同様にステップ2の判定を行い、クラスターの境界を広げていきます。追加されるサイトが1つもなくなった時点で、クラスター C の成長を終了します。

ステップ4：クラスターの反転構築されたクラスター C に含まれるすべてのスピンの符号を反転させます。

$$S_k \rightarrow -S_k \quad (\text{for all } k \in C)$$

(※ Wolff 法では、構築されたクラスターは確率 1 で必ず反転させます。エネルギー差を計算して採択・棄却を行うメトロポリス法とは異なります。)



なぜ詳細釣り合いが満たされるのか？

クラスターを反転させる際、クラスターの境界にある「スピンの平行なペア（エネルギーが低い状態）」が壊れ、「反平行なペア（エネルギーが高い状態）」に変わります。本来ならこれはエネルギーが上昇するため起こりにくい遷移です。しかし、Wolff 法では「そもそも平行なペアなのにクラスターに結合しなかった（確率 $1 - p$ ）」という事象の確率を計算に組み込んでいます。結合しない確率を $1 - p = e^{-2\beta J}$ と設定することで、境界のエネルギー変化によるボルツマン重みの差が完全に相殺され、結果として詳細釣り合いが厳密に成立します。

2. 計算量のオーダーはどれくらい改善するか Wolff 法を用いることで、メトロポリス法が抱えていた計算量の問題は驚異的に改善されます。特に「相転移点（臨界点）」と「低温相」での効果は絶大です。

① 臨界点 ($T = T_c$) における改善 臨界点では、スピンの相関距離が無限大に発散し、系全体にフラクタル的な巨大な揺らぎが生じます。独立なサンプル（スピン配置）を 1 つ得るために必要な計算ステップ数（緩和時間 τ ）は、系の線形サイズ N を用いて $\tau \propto N^z$ と表されます（ z は動的臨界指数）。

・メトロポリス法: $z \approx 2.171$ 回のスイープ（ N^2 回の更新）にかかる手間を含めると、計算量のオーダーは $O(N^{4.17})$ となります。

・Wolff 法: クラスターとして巨大な揺らぎを直接捉えるため、 z が劇的に小さくなります。2 次元イジングモデルの場合、 $z \approx 0.25$ です。計算量のオーダーは $O(N^{2.25})$ にまで低下します。

② 低温相 ($T < T_c$) における改善

低温相では、系は「ほぼ全て上向き（または下向き）」という状態に落ち着きます。

・メトロポリス法: 全て上向きの状態から、全て下向きの状態へ遷移（トンネル効果）するためには、微小な反転を積み重ねて巨大なエネルギーの壁を越える必要があります。この待ち時間は系の境界面積に依存するため、計算量は $O(e^{cN})$ と指数関数的に爆発します。

・Wolff 法: 温度が低いほど、結合確率 $p = 1 - e^{-2\beta J}$ は 1 に近づきます。つまり、系全体の大半を占める巨大なクラスターが一瞬で構築され、それがたった 1 ステップで丸ごと反転します。クラスターを構築する手間はクラスターの体積（サイト数）に比例するため、計算時間はせいぜい $O(N^2)$ に収まります。

まとめ

Wolff 法は、結合確率 $p = 1 - e^{-2\beta J}$ というシンプルな数式一つを導入することで、メトロポリス法における低温での指数関数的爆発 $O(e^{cN})$ を、多項式時間 $O(N^2)$ にまで完全に抑え込むことに成功しています。この数学的かつ物理的なアルゴリズムの工夫により、現代の統計物理学では巨大なシステムのシミュレーションが可能になっています。

3 最終考察

何が理解できたか

マルコフチェーンモンテカルロ法 (MCMC) が、単なるランダムウォークではなく、エルゴード性と詳細釣り合いの条件を満たすことで目的の確率分布 (ボルツマン分布など) を再現する定常過程であることが理解できた。また、メトロポリス法では個々のサイトにおいてスピン更新を行うため、低温相において状態遷移に要する時間が指数関数的に増大し、計算困難に陥ることが分かった。これに対し、Wolff 法に代表されるクラスターアップデートアルゴリズムは、温度依存の結合確率を用いて同じ向きのスピンの塊を確率的に構築し、一括で反転させることで、臨界点や低温相での計算量を多項式時間に劇的に抑え込めるというアルゴリズムと具体的な仕組みを理解した。

Gemini の説明の問題点・曖昧だった点

Wolff 法において、最後にクラスターを反転させることで詳細釣り合いが厳密に成立するという説明があったが、具体的な証明がほしいと思った。

Gemini の説明と講義内容との違い

講義では、詳細釣り合い条件について、ランダムウォークによる M 回目の確率分布が $M \rightarrow \infty$ で収束する条件として導出していたが、Gemini の説明では、平衡状態における状態 S と S' の遷移量が一定になる条件として導出していた。また授業ではマルコフ過程の効率的なアルゴリズムとして遷移確率 $W(S \rightarrow S')$ の構築方法に着目していたが、Gemini の Ising モデルにおける説明ではクラスター形成という方法を挙げていた。

自分自身の考え

Ising モデルを例に、物性物理において統計力学に従う大域的な量をシミュレーションする上で、MCMC が計算方法として有用でありかつ計算量を大幅に削減できることが理解できた。

最も見方が変わった概念

詳細釣り合い条件に対する認識が最も大きく変化した。講義ではランダムウォークの確率が収束するための条件として Frobenius の定理から導出していたが、与えられた確率分布関数の下で平衡状態となるための遷移確率と捉えることができると理解した。Frobenius の定理による数学的に厳密な収束条件と、定常状態では確率分布に従う平衡状態が実現することを合わせて、MCMC が所定の確率分布に従うサンプルを形成する理由を理解した。